

Juan Pablo García Chávez

Data Scientist | Machine Learning | Analítica Predictiva

Soy Data Scientist con formación en Ingeniería Mecatrónica y actualmente cursando una Maestría en Ingeniería Electrónica. Me especializo en machine learning, modelado estadístico y análisis de datos aplicado a problemas reales.

He desarrollado soluciones end-to-end de ciencia de datos, logrando modelos de clasificación con precisión superior al 96% y optimización de pipelines que reducen tiempos de procesamiento en más del 80%.

Mi enfoque está en transformar datos complejos en soluciones prácticas que apoyen la toma de decisiones basada en evidencia.

Tecnologías: Python, SQL, Scikit-learn, TensorFlow, Pandas, NumPy

GitHub: <https://github.com/JuanPa7799>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/juan-pablo-garcia-chavez/>

Email: juanpablogarciachavez7799@gmail.com



PROYECTOS

Clasificación de Perturbaciones Eléctricas (Proyecto de Investigación)

Identificar y clasificar perturbaciones en señales eléctricas con el objetivo de mejorar sistemas de monitoreo energético y facilitar la detección temprana de anomalías.

Enfoque

- Desarrollo de modelos de machine learning para clasificación de señales
- Análisis exploratorio de datos y extracción de características relevantes
- Implementación y optimización de pipelines de procesamiento en Python
- Evaluación comparativa de distintos modelos para maximizar desempeño

Resultados

- Precisión superior al 96% en validación experimental
- Reducción del tiempo de procesamiento en aproximadamente 80%
- Mejora en la interpretación de señales complejas para aplicaciones energéticas

Insight clave

El uso de técnicas de feature engineering fue determinante para mejorar significativamente la capacidad de clasificación frente a modelos base.

Tecnologías

Python, Pandas, NumPy, Scikit-learn, TensorFlow

Recursos

 [Artículo científico sobre el proyecto](#)

MAPE DE PYTHON Y C CON RESPECTO A MATLAB.

Coeficiente	MAPE Python (%)	MAPE C (%)
D1	0.000000003296860000	0.008687290000
D2	0.000000000814368000	0.000675071000
D3	0.000000000055596400	0.000017259700
D4	0.000000000005815020	0.000001278970
D5	0.000000000000535007	0.000008376420
A5	0.000000000000107128	0.002242090000
Vector de características	0.000000000000133904	0.000000120570

Modelo Predictivo de Churn

Problema

Identificar clientes con alta probabilidad de abandonar un servicio para apoyar estrategias de retención.

Enfoque

- Limpieza y preprocesamiento de datos
- Análisis exploratorio (EDA) para detectar patrones relevantes
- Construcción de variables (feature engineering)
- Entrenamiento y evaluación de modelos de clasificación
- Optimización mediante tuning de hiperparámetros

Resultados

- Precisión superior al 85%
- Mejora del desempeño del modelo en más del 20%
- Identificación de variables clave asociadas a la cancelación

Insight clave

Las variables relacionadas con comportamiento histórico del usuario tuvieron mayor impacto predictivo que las variables demográficas.

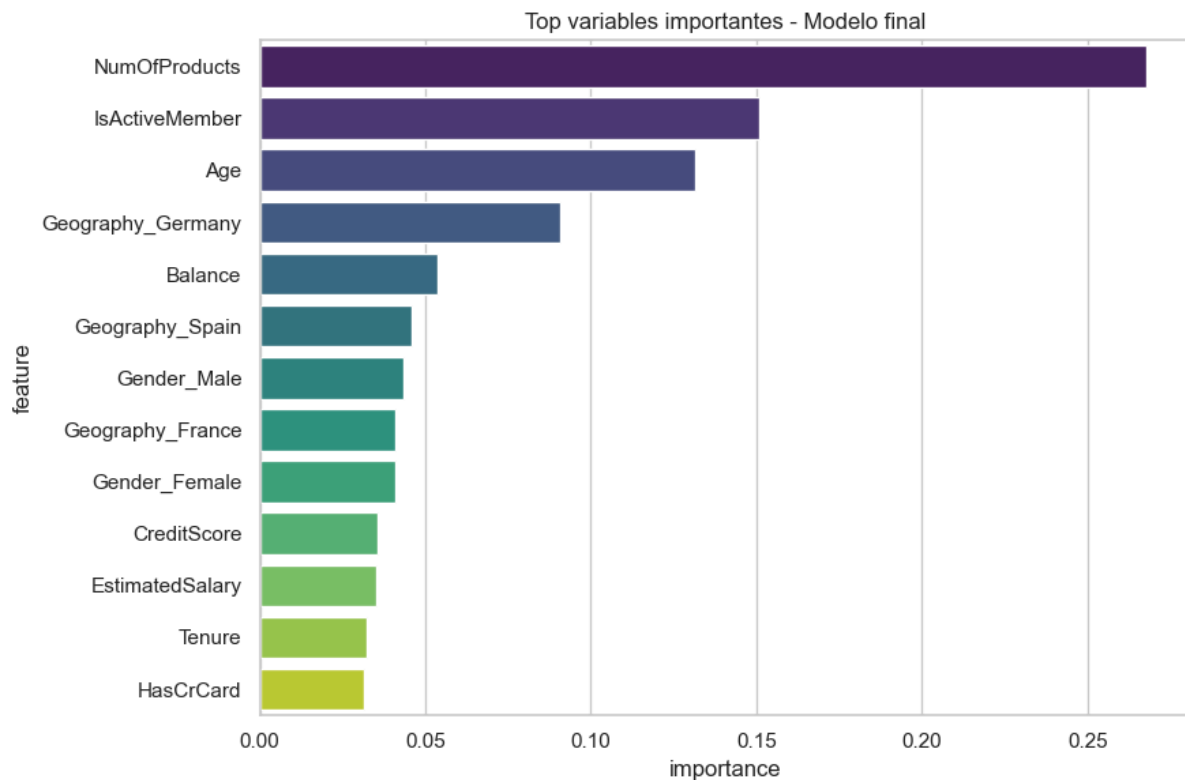
Tecnologías

Python, Pandas, Scikit-learn, Matplotlib

Recursos

GitHub: <https://github.com/JuanPa7799/modelo-predictivo-churn>

Notebook



Caso End-to-End Business Analytics

Problema

Resolver un caso completo de negocio utilizando datos para generar insights que apoyen la toma de decisiones.

Enfoque

- Definición de KPIs relevantes para el negocio
- Extracción y manipulación de datos mediante SQL
- Análisis exploratorio y validación de hipótesis
- Visualización de datos y comunicación de resultados

Resultados

- Generación de insights accionables para la toma de decisiones
- Simulación de un flujo completo de trabajo en analítica de negocio
- Integración de análisis técnico con narrativa orientada a negocio

Insight clave

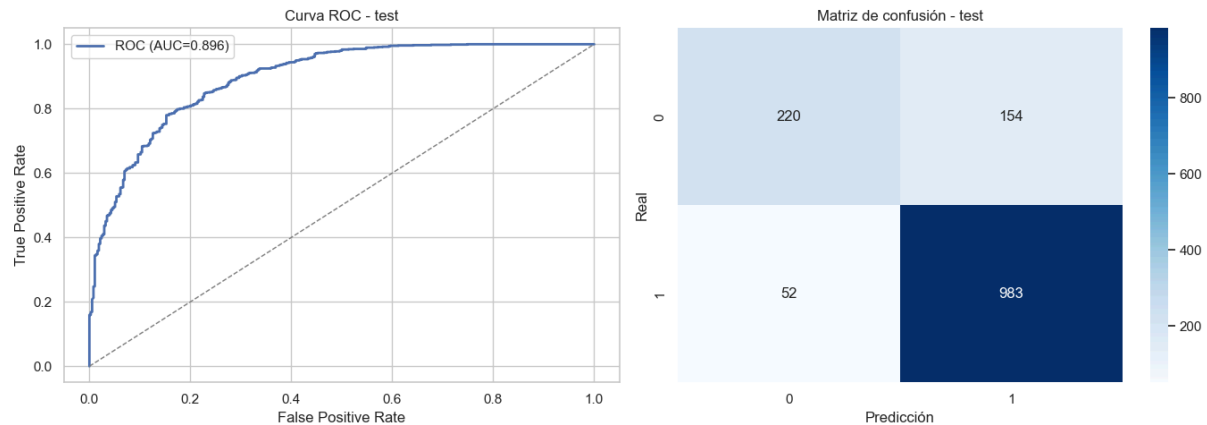
La correcta definición de KPIs desde el inicio permitió enfocar el análisis en variables realmente relevantes para el problema.

Tecnologías

Python, SQL, Visualización de datos

Recursos

GitHub: <https://github.com/JuanPa7799/modelo-analytics-end-to-end>



CONTACTO

Email: juanpablogarciachavez7799@gmail.com

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/juan-pablo-garcia-chavez/>

GitHub: <https://github.com/JuanPa7799>